〔19〕中华人民共和国专利局

〔51〕Int.Cl.⁴
F24F 13/062

〔12〕实用新型专利申请说明书

〔11〕CN 86 2 08132 U

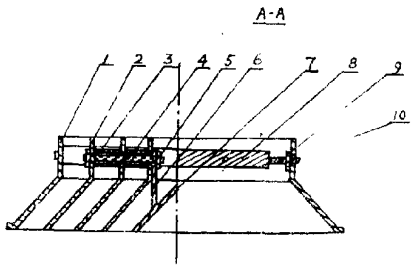
〔43〕公告日 1987年10月7日

〔21〕申请号 86 2 08132
〔22〕申请日 86.10.21
〔71〕申请人 广东省工业设备安装公司第三工程公司
地址 广东省广州市海珠区前进路80号
〔72〕设计人 刘树根 雷克明
〔74〕专利代理机构 广东专利事务所
代理人 姚永生

〔54〕实用新型名称 散流式风口

〔57〕摘要

一种改进的，特别适用于扩散送风管端空调气流的散流式风口。包括可以从散流壳体中方便取下的，由散流件、保持紧固件、架接梁及其紧迫件组成的整体。散流件之间靠保持紧固件连接；两大致相平行的架接梁附贴于其中一散流件的上部边壁上，因而能将所有散流件架装于散流壳体中；架接梁的端部设有防止其窜动的紧迫件。本实用新型具有结构紧凑、刚性好、耐风压高、安装使用方便等优点，是室内理想的暖通空调风口。



北京市期刊登记证第1407号

1872U05589/31-360

CN 86 2 08132 U

权　利　要　求　书

1。一种特别适用于扩散送风管端空调气流的散流式风口，包括可以从散流壳体〔１〕中方便取下的散流件〔２〕和架接梁〔８〕，其特征在于：

a、每相邻两散流件的上部边壁之间，至少由一对保持紧固件〔１１〕连接；

b、至少一散流件的上部两对称边壁附贴着大致相平行的架接梁；

c、架接梁〔８〕的一端有紧迫件，以防止其窜动。

2、根据权利要求１所述的散流式风口，其特征在于：所说的紧迫件是弹簧〔１４〕。

3、根据权利要求１所述的散流式风口，其特征在于：紧迫件是装于架接梁〔８〕端部细螺杆〔９〕上的螺母〔１０〕。

4、根据权利要求１所述的散流式风口，其特征在于：保持紧固件〔１１〕由螺杆〔４〕、螺母〔５〕和套管〔３〕组成。

5、根据权利要求１所述的散流式风口，其特征在于：散流件是具有矩形横截面的渐扩件。

6、根据权利要求１所述的散流式风口，其特征在于：散流件由带有凸线〔１７〕的铝合金型材构成。

7、根据权利要求６所述的散流式风口，其特征在于：两凸线平行分布于散流件外侧斜面上、下处，在其相对侧根槽之间，插有护角板〔１６〕。

散　流　式　风　口

本实用新型涉及一种改进的，特别适用于扩散送风管端空调气流的风口。

一般的散流式风口，它的所有散流件均通过焊接与顶部对角线处的两根架接梁固定在一起。架接梁既是散流件相互之间的连接件，又是散流件与壳体之间的固定件。它与散流件边壁之间的交接多、焊点多，使焊接困难，精度不易保证。散流件单边跨度大，刚性差，容易脱焊造成工作噪音。

本实用新型的目的是提供一种改进的，组装简便，结构紧凑、稳固，能从散流壳体中取下散流件以便于安装使用的散流式风口。

本实用新型由散流壳体、散流件和架接梁及其紧迫件组成。每相邻两散流件的上部对应边壁之间，至少由一对保持紧固件连接；至少其中一散流件的上部两对称边壁附贴着大致相平行的架接梁。靠架接梁能方便地将散流件架于散流壳体中。紧迫件用于防止架接梁窜动。

本实用新型的优点在于：散流件的上部边壁直接附贴着架接梁，因此，固定牢靠；散流件之间用保持紧固件连接，所以，结构稳固，无脱焊之忧，组装、更换零件容易；散流件可从散流壳体中取下，使调节进气量和安装简便。

下面结合附图对本实用新型作进一步的详细描述。

图一、是本实用新型的结构主视图。

图二、是本实用新型的结构俯视图。

散流件〔２〕上部的矩形柱体边壁，主要用于与保持紧固件〔11〕的连接，使所有散流件组合成一体；其下部的矩形台锥面与相应的外层斜面构成矩形导流环道，以扩散流经此道的气流。大小散流件外形相似。每个散流件的两对称边壁中央均开有孔，由保持紧固件〔11〕的螺杆〔４〕穿过。保持紧固件〔１１〕由螺杆〔４〕、螺母〔５〕和套管〔３〕组成。套管将散流件隔开以保持适当距离，两端的螺母〔５〕拧紧后将散流件夹持构成整体。为了仰视美观和增加散流效果，在散流件中央附加一个顶端封闭的散流芯件〔７〕。它的背面焊有板条〔６〕，由保持紧固件一起夹紧。架接梁〔８〕为条板状，其一端部加工成细螺杆〔９〕，另一端末做成小凸肩〔１２〕。散流壳体〔１〕的斜内侧面与最大的散流件的外侧面构成最外层导流环道。散流壳体〔１〕的上部边壁开孔与架接梁〔８〕的插入端相对应。架起架接梁时，须先将其有细螺杆〔９〕的一端插入散流壳体上的对应孔，再扶平退后架上另一端的小凸肩，最后向外拧紧细螺杆上的螺母〔10〕，以防架接梁横向窜动掉落。散流件〔２〕的上部边壁与架接梁〔８〕可采用铆接连体。安装使用过程中，散流件、架接梁、保持紧固件、螺母〔１０〕一起装卸于散流壳体〔１〕中。这样，风管口与散流壳体的联接就能方便地进行。

构成本实用新型的散流件数量不受限制，可根据实际需要增减。

铝合金是制造本实用新型的理想材料，可以焊接构成，也可用模压一次成型。选取焊接方法制作时，宜采用背面有凸线的型材，以增加焊接处的厚度。

最后，提供本实用新型的一个实例。

图三是实例的主视图。

图四是实例的俯视图。

图五是散流件零件图。

本实施例由散流壳体〔１〕、散流件〔２〕、保持紧固件〔11〕、散流芯件〔７〕、架接梁〔８〕及弹簧〔１４〕和海棉〔１５〕组成。

本实例的主要结构原理与图一、图二所反映的相似，所不同的地方在于：

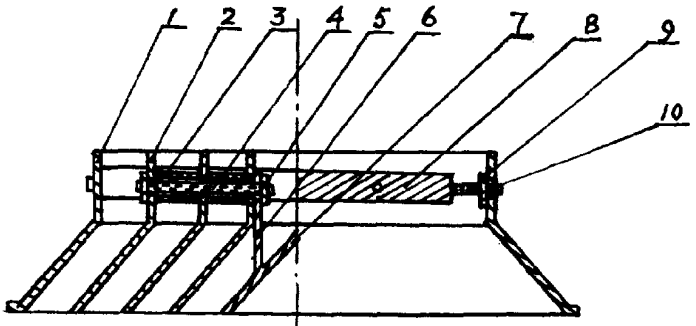
用弹簧〔１４〕作为架接梁的紧迫件，使装卸更加方便。

散流壳体的底面有较宽的边缘，其背面有凸线〔１８〕，以增加焊接厚度；上部边壁的侧槽〔１３〕用于与风管口的衔接。增加海棉〔１５〕可减少振动。

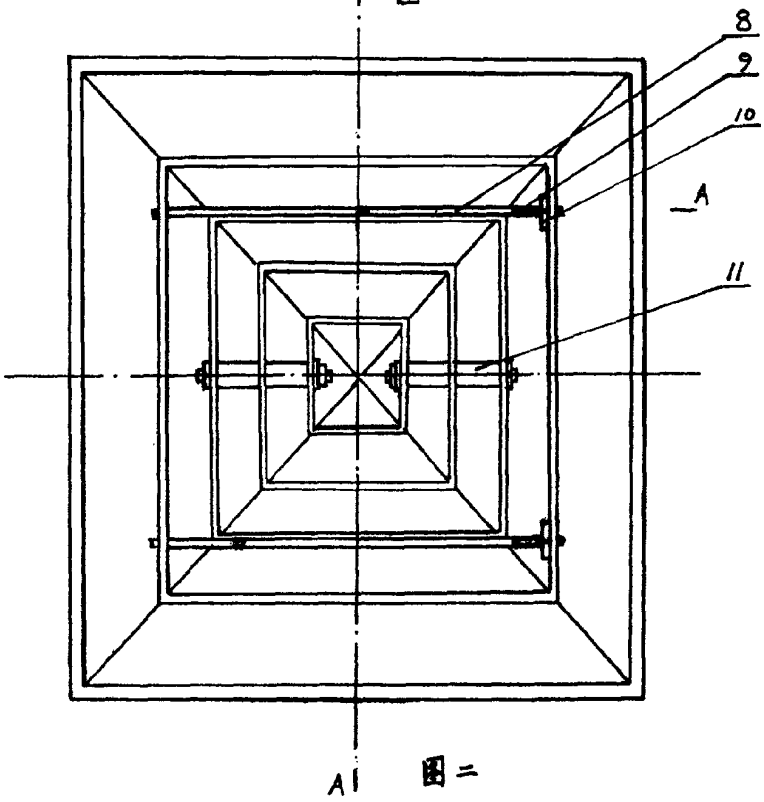
每个散流件的四周均与保持紧固件联接，使整体结构更牢靠。

散流件由铝合金型材焊接而成，其外侧散流斜面上、下处各有一与底边平行的凸线〔１７〕，既能增加转角焊接处的厚度，又可利用其根部的槽插入护角板〔１６〕，同时也可省去交接转向处斜棱线上的焊缝。

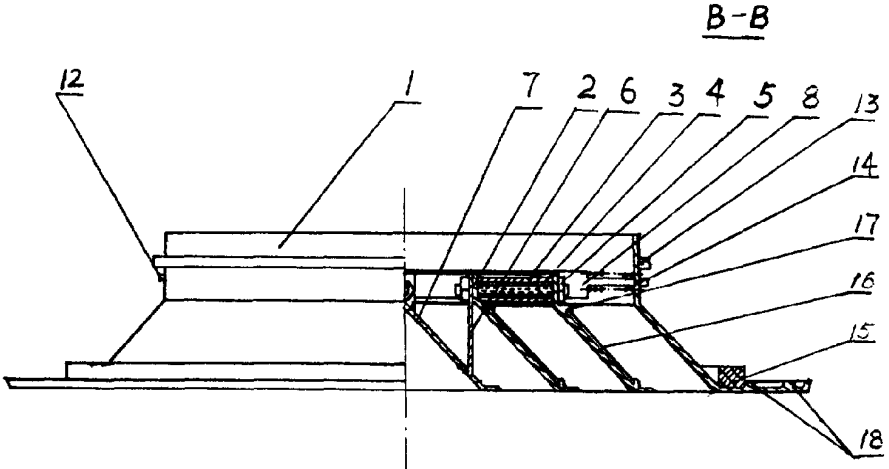
A-A



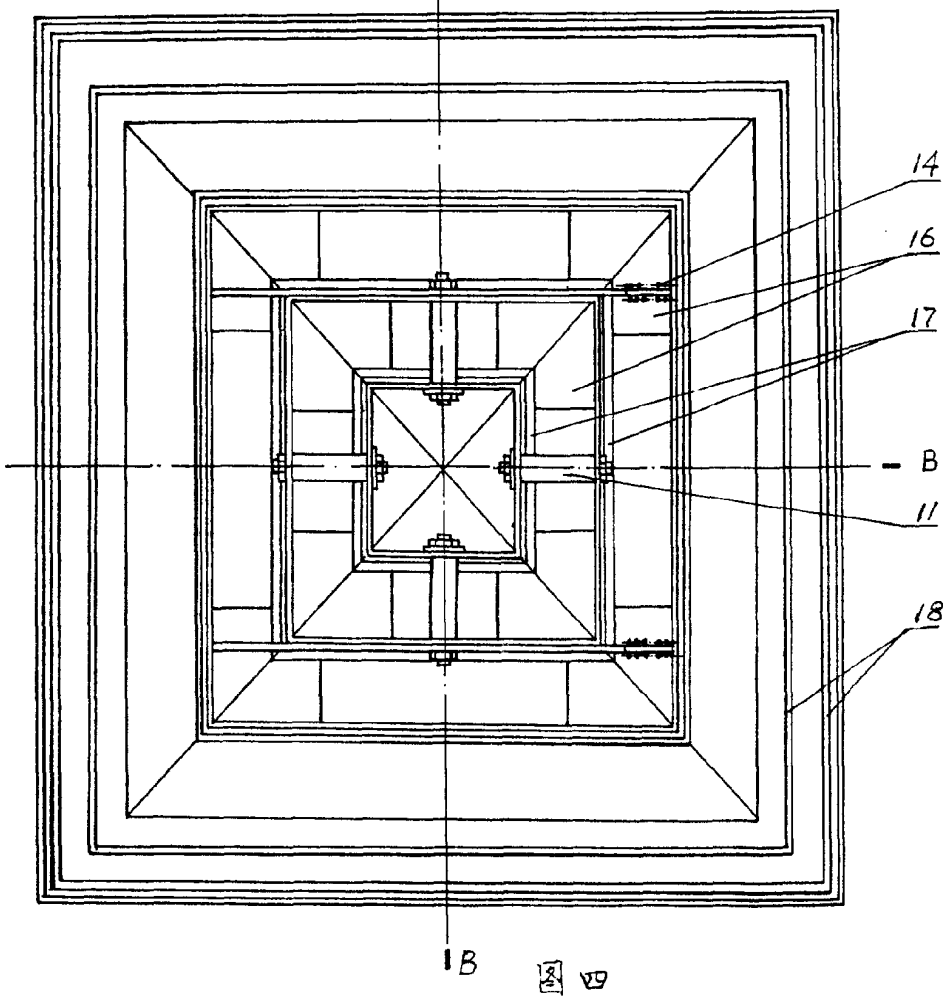
图一



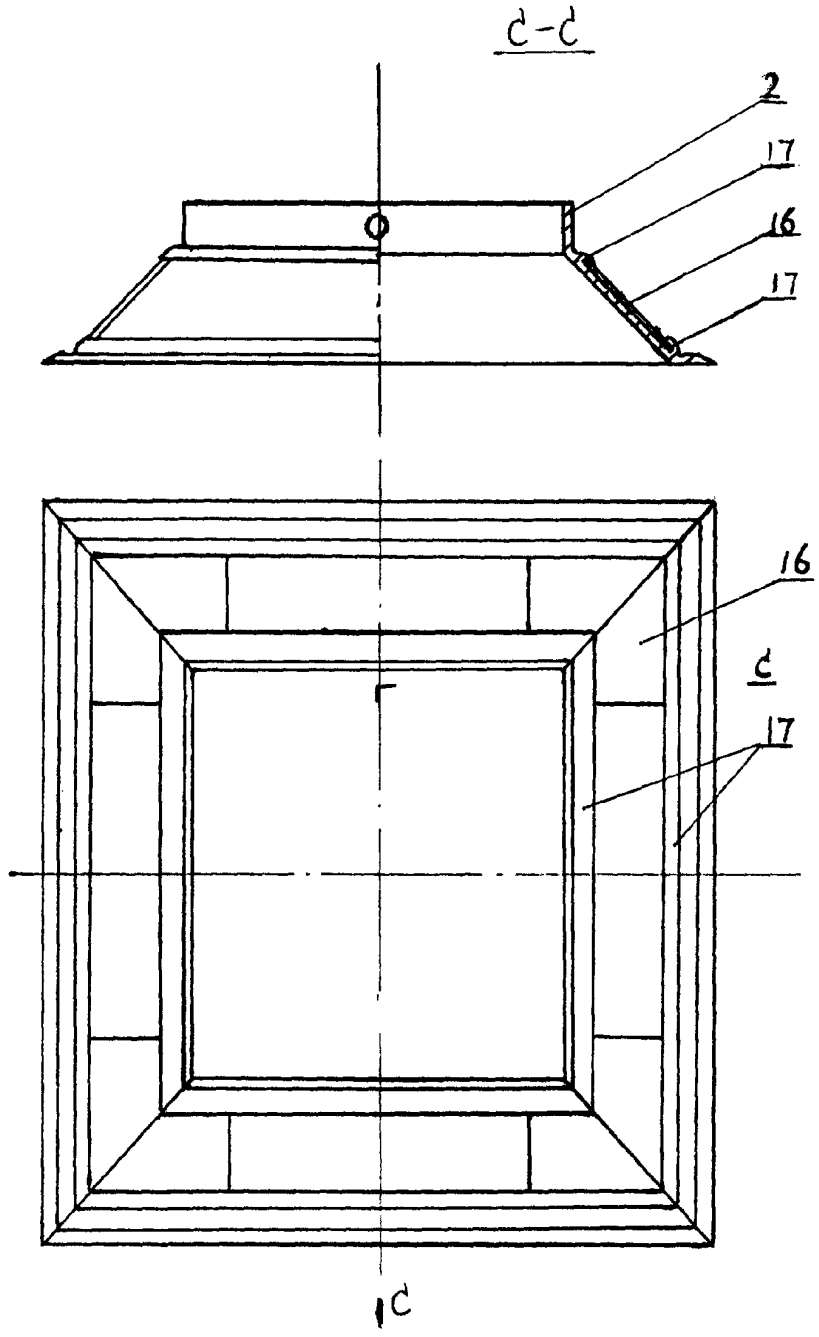
图二



图三



图四



图五